七年级 OpenSciEd · 7.3 代谢反应

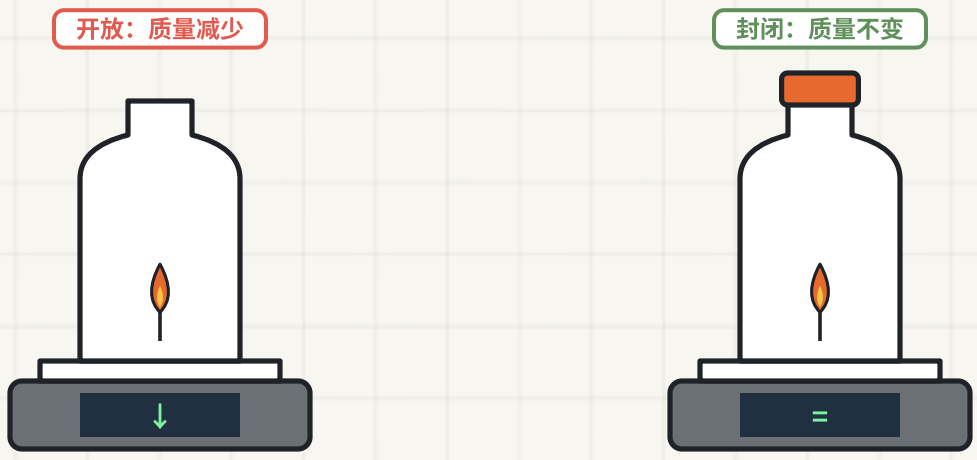
物质燃烧时去哪了？

第11课 燃烧与质量

（物质燃烧时会怎样？ · 探究）

01 现象

在开放系统中燃烧食物质量减少；在封闭系统中质量不变，而二氧化碳和水蒸气增加



↓

02 封闭燃烧

教材探究：比较植物油在封闭和开放系统中燃烧的质量，再在封闭系统中燃烧并用传感器追踪二氧化碳和水



传感器读数

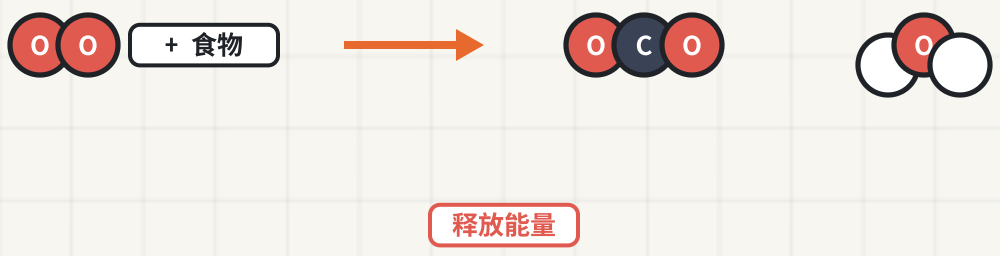
二氧化碳增加

水蒸气增加

↓

03 得出结论

食物燃烧是释放能量的化学反应，需要氧气；食物和氧气反应生成二氧化碳和水蒸气



这一课弄明白

- **守恒** · 封闭不变
- **产物** · CO2 和水
- **拓展** · 罩住蜡烛会怎样
- **安全** · 明火远离易燃物，老师操作

教材来源：OpenSciEd 7.3 Metabolic Reactions 第11课 · OpenSciEd（CC BY 4.0）